

評分準則 / Marking Scheme

2026 · Paper 1 · 105 marks

通用評分規則

- M / A / PROOF 分類
- **f.t.**：承上題錯誤但方法正確者，可獲後續步驟分。
- 扣分上限：A(1)=1 · A(2)=1 · B=0 (u, pp)
- **u** = 單位遺漏或錯誤；**pp** = 準確度不符合要求。每部分最多扣 1 分。
- 答案正確且步驟合理者可獲滿分。
- 符號書寫略有出入但意思清楚者不扣分。 · Benefit of doubt
- 分數、小數或根式形式均接受，除非題目另有指明。

甲部(1) (35 marks)

1. 主項變換 [B-]

a (3 分)

M1 $4h + 12k = 9h + 7$

M1 $12k - 7 = 5h$ f.t.

A1 $h = \frac{12k - 7}{5}$ f.t.

2. 代數分式 [B]

a (3 分)

M1
$$= \frac{4(4x - 5) - 3(3x - 2)}{(3x - 2)(4x - 5)}$$

M1 for common denominator

M1
$$= \frac{16x - 20 - 9x + 6}{(3x - 2)(4x - 5)}$$
 f.t.

A1
$$= \frac{7x - 14}{(3x - 2)(4x - 5)}$$
 f.t.
Accept $\frac{7(x - 2)}{(3x - 2)(4x - 5)}$

3. 二次方程（實際問題） [B]

a (3 分)

M1 $8^2 + (9 + r)^2 = (23 - r)^2$
M1 for Pythagoras' theorem

M1 $64 + 81 + 18r = 529 - 46r$ f.t.

A1 $r = 6$ f.t.
u for cm not required

4. 因式分解 [B]

a (1 分)

A1 $(3p - 2)(3p + 2)$

b (1 分)

A1 $q(3p - 2)(p + 1)$

c (2 分)

M1 $= (3p - 2)(3p + 2) - q(3p - 2)(p + 1)$ f.t.
ft from (a), (b)

A1 $= (3p - 2)(3p + 2 - pq - q)$ f.t.

5. 百分法 [B]

a (2 分)

M1 標價 $\times (1 - 20\%) = 720$

A1 $\backslash 900$
u-1 if \$ sign / unit missing

b (2 分)

M1 成本 $\times (1 + 20\%) = 720$

A1 $\backslash 600$

6. 不等式 [B+]

a (2 分)

M1 $6x + 37 \leq 10x + 30$

A1 $x \geq \frac{7}{4}$ ft.

b (2 分)

M1 $4x - 8 < 21 - x \Rightarrow x < \frac{29}{5}$

A1 4 (即 $x = 2, 3, 4, 5$) ft.

7. 比例（實際問題） [B+]

a (4 分)

M1 設原來成人及兒童人數為 $7x$ 及 $3x$

M1 $\frac{7x + 13}{3x + 12} = \frac{11}{6}$

M1 $6(7x + 13) = 11(3x + 12)$ ft.

A1 42 (成人) ft.

Answer must be $7x = 42$, not $x = 6$

8. 圓形圖 [B+]

a (1 分)

A1 3
From the 108° sector (12 girls)

b (2 分)

M1 $\frac{1(8) + 2(10) + 3(12) + 4(6) + 5(4)}{40}$

A1 2.7 ft.

c (2 分)

M1 $\frac{6 + 4}{40}$

A1 $\frac{1}{4}$ ft.

9. 立體圖形的體積及表面積 [B+]

a (3 分)

M1 設較小球半徑為 $r : \frac{4}{3}\pi((3r)^3 + r^3) = 1008\pi$

M1 $\frac{4}{3}(28r^3) = 1008 \Rightarrow r^3 = 27, r = 3$ ft.

A1 $972\pi cm^3$ ft.
u-1 if unit missing

b (2 分)

M1 $4\pi(9^2 + 3^2)$ ft.

A1 $360\pi cm^2$ ft.

甲部(2) (35 marks)

10. 部分變分 [A-]

a (3 分)

M1 設 $h(x) = c + dx$

M1 $c - d = -42, c + 4d = 48$ ft.

A1 $h(x) = 18x - 24$ ft.

b (2 分)

M1 $3x^2 = 18x - 24 \Rightarrow x^2 - 6x + 8 = 0$ ft.

A1 $x = 2$ 或 $x = 4$ ft.

11. 餘式定理 [A-]

a (3 分)

- M1 設商式為 $ax + b : p(x) = (2x^2 + 3x + 7)(ax + b)$
- M1 $p(1) = 12(a + b) = 60$, $p(-3) = 16(-3a + b) = -48$ ft.
- A1 商式 $= 2x + 3$ ft.

b (3 分)

- M1 $2x^2 + 3x + 7 = 0$ 的判別式 $= 3^2 - 4(2)(7) = -47 < 0$
- M1 故 $2x^2 + 3x + 7 = 0$ 沒有實根；只有 $2x + 3 = 0$ 給出有理根 ft.
- A1 1個有理根 ($x = -\frac{3}{2}$) ft.

12. 莖葉圖 [A]

a (2 分)

- M1 $n = 20 : Q_1 =$ 第5,6項平均 $= 60 + c$, $Q_3 = 72$
- A1 $72 - (60 + c) = 8 \Rightarrow c = 4$ ft.

b (6 分)

- M1 平均數： $\frac{(50 + a) + 586 + 657 + (80 + b)}{20} = 69$
- M1 $\Rightarrow a + b = 7$ ft.
- M1 分佈域 $= (80 + b) - (50 + a) = 30 + b - a > 34 \Rightarrow b - a > 4$
- A1 $(a, b) = (0, 7)$ 或 $(1, 6)$ ft.
- M1 (ii) 取較集中的一組 $(a, b) = (1, 6)$ 計算標準差 ft.
- A1 最小可能標準差 ≈ 7.34 秒 ft.
r.t. 7.34

13. 圓的性質 [A]

a (3 分)

- M1 $\angle AED = 110^\circ$, 圓內接： $\widehat{ABCD}$ 對應圓周角 $\Rightarrow \widehat{CD} = 2(110^\circ) - 180^\circ = 40^\circ$
- M1 $\angle CBF = \angle CBD = \frac{1}{2}\widehat{CD}$ ft.
- A1 $\angle CBF = 20^\circ$ ft.

b (5 分)

- M1 $\angle DOC = 40^\circ$; $BC \parallel OD \Rightarrow \angle OCB = 40^\circ$
- M1 $\triangle OBC$ 等腰： $\angle BOC = 180^\circ - 2(40^\circ) = 100^\circ$ ft.
- M1 弧長 $= 18 \times \frac{100\pi}{180} = 10\pi$ ft.
- M1 周界 $= 10\pi + 2(18) = 10\pi + 36 \approx 67.4\text{cm}$ ft.
- A1 $67.4 > 65$, 故周界不少於 65cm (不同意) ft.

14. 全等及相似三角形 [A]

a (4 分)

- PROOF (i) $BG \parallel EC$, $CG \parallel DB$, 故 $BFCG$ 為平行四邊形； $BC = CB$ (公共), $\angle GBC = \angle FCB$, $\angle GCB = \angle FBC$ (錯角) $\Rightarrow \triangle BCG \cong \triangle CBG$
- A2 (i) 正確推證全等
2A: deduct 1 for each missing key reason
- PROOF (ii) $\angle BFC = \angle DFE$ (對頂角); $\angle FBC = \angle FDE$ (錯角, $BC \parallel AD$) $\Rightarrow \triangle BCF \sim \triangle DEF$ (AAA)。
- A2 (ii) 正確推證相似

b (4 分)

- M1 $\angle BCF = \angle BGC = \angle BFC$ (全等對應角) $\Rightarrow BF = BC = \ell$
- M1 $BD = \sqrt{2}\ell$, $DF = BD - BF = \sqrt{2}\ell - \ell$ ft.
- A1 $DF = (\sqrt{2} - 1)\ell$ ft.
- A1 由相似 $\frac{DE}{BC} = \frac{DF}{BF} = \sqrt{2} - 1$, $AE = \ell - DE = (2 - \sqrt{2})\ell \approx 0.586\ell > DF \approx 0.414\ell$, 同意 ft.

乙部 (35 marks)

15. 排列與組合 [A]

a (3 分)

M1 $C_5^{32} - C_5^{11}$ (全部減去全女生)

M1 $= 201376 - 462$ ft.

A1 200914 ft.

16. 等差數列 [A]

a (2 分)

A1 $\alpha = 10^3 = 1000$

A1 $\log \beta = 2(3) - 1 = 5 \Rightarrow \beta = 100000$ ft.

b (4 分)

M1 首項 $\log \alpha = 3$, 公差 $d = \log \beta - \log \alpha = 2$ ft.

M1 $S_n = \frac{n}{2}[6 + 2(n-1)] = n(n+2)$ ft.

M1 $n(n+2) > 888 \Rightarrow n^2 + 2n - 888 > 0$ ft.

A1 $n > 28.8 \dots \Rightarrow$ 最小 $n = 29$ ft.

17. 軌跡 [A]

a (2 分)

PROOF 連內心 I 至三頂點 : $a = \frac{1}{2}r(CD + DE + EC) = \frac{1}{2}rp$, 故 $pr = 2a$ °

A2 正確證明

b (5 分)

A1 (i) Γ 是 $\angle OHK$ 的角平分線 (通過 H)

M1 (ii) $OH : 4x - 3y = 0$ (過 O, H) ; $HK : 8x + 15y - 168 = 0$

M1 $\frac{|4x - 3y|}{5} = \frac{|8x + 15y - 168|}{17}$ ft.

M1 $17(4x - 3y) = 5(8x + 15y - 168)$ (取內角平分線) ft.

A1 $9x + 2y - 70 = 0$ ft.

18. 三維空間的三角學 [A+]

a (5 分)

M1 $\triangle ABD$ 正弦定律 : $\frac{\sin \angle BAD}{BD} = \frac{\sin \angle ABD}{AD}$

A1 $\angle BAD \approx 51.8^\circ$ ft.
rt. 51.8

M1 $AB = \frac{AD \sin \angle ADB}{\sin \angle ABD}$, $AP = AB \cos \angle BAD$ ft.

M1 $CP^2 = AC^2 + AP^2 - 2 AC AP \cos 60^\circ$ ft.

A1 $CP \approx 13.1 \text{ cm}$ ft.
rt. 13.1

b (2 分)

M1 $\angle BPC$ 為交角須 $BP \perp AD$ 且 $CP \perp AD$; 由 $AP \approx 9.15 \neq \frac{AD}{2} = 7.5$, 故 P 非 AD 中點 , CP 不垂直 AD

A1 聲稱不正確 ft.

19. 二次函數與圓 [A+]

a (1 分)

A1 $f(3) = 9 + (2k - 6)(3) + (41 - 6k) = 9 + 6k - 18 + 41 - 6k = 32$, 故通過 F

b (11 分)

M1 (i) $g(x) = f(-x) + 4 = x^2 + (6 - 2k)x + (45 - 6k)$

M1 配方 : $g(x) = (x + (3 - k))^2 + (36 - k^2)$ ft.

A1 (i) $U = (k - 3, 36 - k^2)$ ft.

M1 (ii) 圓面積最小 $\Leftrightarrow FO$ 為直徑 $\Leftrightarrow \angle FVO = 90^\circ$

M1 $\vec{UF} \cdot \vec{VO} = 0$ ft.

M1 化簡得 $k^4 - 39k^2 - 9k + 162 = 0$ ft.

A1 (ii) $k = 6$ (唯一正根) ft.

M1 (iii) g 的定點 : $-2x - 6 = 0 \Rightarrow G = (-3, 36)$

M1 $V = U|_{k=6} = (3, 0)$ ft.

M1 過 $F(3, 32), O, V(3, 0)$ 的圓 : $x^2 + y^2 - 3x - 32y = 0$ ft.

A1 代入 $G(-3, 36)$ 得 $162 \neq 0$, 故 F, G, O, V 不共圓 ft.